Tribus et applications mesurables

Les indications sont regroupées à la fin du document. Cherchez d'abord seul : une indication sert à débloquer une idée, pas à éviter de la chercher. Les exercices marqués « fondamental » sont à savoir faire en priorité, et ceux marqués $\star$ sont plus difficiles.

1. Premières tribus

Exercice 1 — Reconnaître une tribu [indication]

Soit $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Les familles suivantes sont-elles des tribus sur X ?

1. $\{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, X\}$.
2. $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, X\}$.
3. $\{\emptyset, \{1\}, \{2, 3, 4, 5\}, \{2\}, \{1, 3, 4, 5\}, X\}$.

Exercice 2 — Une réunion de tribus [indication]

Soit $X = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{A} = \sigma(\{\{1\}\})$ et $\mathcal{B} = \sigma(\{\{2\}\})$. Écrire $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$, puis montrer que $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ n'est pas une tribu.

Exercice 3 — Les parties qui ne coupent pas C [indication]

Soit $C \subset X$. Montrer que $\mathcal{A} = \{A \subset X \ : \ C \subset A \text{ ou } A \cap C = \emptyset\}$ est une tribu sur X.

Exercice 4 — Tribu trace [indication]

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur X et $Y \subset X$.

1. Montrer sans utiliser le cours que $\mathcal{A}_Y = \{A \cap Y \ : \ A \in \mathcal{A}\}$ est une tribu sur Y.
2. On suppose $Y \in \mathcal{A}$. Montrer que $\mathcal{A}_Y = \{A \in \mathcal{A} \ : \ A \subset Y\}$.

Exercice 5 — Tribu dénombrable – codénombrable — fondamental [indication]

Soit X un ensemble. On note $\mathcal{C}$ l'ensemble des parties $A \subset X$ telles que A ou A^c soit au plus dénombrable.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est une tribu sur X.
2. Montrer que $\mathcal{C}$ est la tribu engendrée par les singletons de X.
3. Que vaut $\mathcal{C}$ lorsque X est au plus dénombrable ?
4. On prend $X = \mathbb{R}$. Comparer $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

2. Tribus engendrées

Exercice 6 — Calculs sur un ensemble fini [indication]

Soit $X = \{a, b, c, d, e\}$. Déterminer :

1. la tribu engendrée par $\{\{a\}, \{b, c\}\}$;
2. la tribu engendrée par $\{\{a, b\}, \{b, c\}\}$.

Exercice 7 — Règles de calcul [indication]

Soient $\mathcal{E}, \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X)$.

1. Montrer que si $\mathcal{E} \subset \mathcal{F}$, alors $\sigma(\mathcal{E}) \subset \sigma(\mathcal{F})$.
2. Montrer que $\sigma(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(\mathcal{E})$.
3. Montrer que si $\mathcal{E} \subset \sigma(\mathcal{F})$ et $\mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{E})$, alors $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{F})$.
4. Montrer que $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\{E^c \ : \ E \in \mathcal{E}\})$.

Exercice 8 — Une tribu sur $\mathbb{Z}$ [indication]

On considère sur $\mathbb{Z}$ la tribu $\mathcal{A}$ engendrée par les ensembles $S_n = \{n, n+1\}$, $n \in \mathbb{Z}$. Déterminer $\mathcal{A}$.

Exercice 9 — Tribu engendrée par une partition finie — fondamental [indication]

Soit $(A_1, \ldots, A_n)$ une partition de X en parties non vides, et

$$\mathcal{A} = \Big\{ \bigcup_{i \in J} A_i \ : \ J \subset \{1, \ldots, n\} \Big\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{A} = \sigma(\{A_1, \ldots, A_n\})$.
2. Montrer que $\mathcal{A}$ possède exactement 2^n éléments.

Exercice 10 — Partitions dénombrables [indication]

Soit $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une partition de X en parties non vides.

1. Décrire $\sigma(\{A_k \ : \ k \in \mathbb{N}\})$.
2. Construire une partition de $\mathbb{N}$ en une infinité de parties, toutes infinies.
3. En déduire une tribu infinie sur $\mathbb{N}$ dont tous les éléments non vides sont infinis.

Exercice 11 — Une tribu infinie n'est jamais dénombrable $\star$ [indication]

Soit $\mathcal{A}$ une tribu infinie sur X. On veut montrer que $\mathcal{A}$ n'est pas dénombrable. On suppose par l'absurde que $\mathcal{A}$ est dénombrable. Pour $x \in X$, on pose

$$C(x) = \bigcap_{\substack{A \in \mathcal{A} \\ x \in A}} A.$$

1. Montrer que $C(x) \in \mathcal{A}$ pour tout $x \in X$.
2. Montrer que deux ensembles $C(x)$ et $C(y)$ sont égaux ou disjoints.

3. Montrer que tout élément de $\mathcal{A}$ est une réunion d'ensembles de la forme $C(x)$.
4. Montrer que la famille des $C(x)$ est infinie, puis conclure.

3. Boréliens

Exercice 12 — Autres familles génératrices de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ — fondamental [indication]

Montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est engendrée par chacune des familles suivantes :

1. les intervalles $]a, b]$ avec $a < b$;
2. les intervalles $]q, +\infty[$ avec $q \in \mathbb{Q}$;
3. les fermés de $\mathbb{R}$.

Exercice 13 — Reconnaître des boréliens — fondamental [indication]

1. Montrer que $\{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N}^*,\ |x - 1/n| < 1/n^2\}$ est un borélien de $\mathbb{R}$.
2. Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue. Montrer que son graphe est un borélien de $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1 \text{ et } x \notin \mathbb{Q}\}$ est un borélien de $\mathbb{R}^2$.
4. Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues de $\mathbb{R}^d$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'ensemble des $x \in \mathbb{R}^d$ tels que la suite $(f_n(x))_n$ converge est un borélien de $\mathbb{R}^d$.

Exercice 14 — Tribu borélienne de $\mathbb{R}^2$ [indication]

Soit $\mathcal{R}$ l'ensemble des rectangles $]a, b[\times]c, d[$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est dénombrable.
2. Montrer que tout ouvert U de $\mathbb{R}^2$ vérifie $U = \bigcup_{R\in\mathcal{R},\, R\subset U} R$.
3. En déduire que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \sigma(\mathcal{R})$.

Exercice 15 — Produits de boréliens $\star$ [indication]

Soit $\mathcal{T} = \sigma(\{A \times B : A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\})$. On veut montrer que $\mathcal{T} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subset \mathcal{T}$.
2. Soit A un ouvert de $\mathbb{R}$. Montrer que $\{B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\}$ est une tribu contenant les ouverts de $\mathbb{R}$. Que vaut-elle ?
3. Soit $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Montrer que $\{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)\} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.
4. Conclure.

Exercice 16 — Oscillation et points de continuité [indication]

Soit (X, d) un espace métrique et $f : X \to \mathbb{R}$ une fonction quelconque. Pour $x \in X$, on pose

$$\omega_f(x) = \inf_{\delta>0} \sup\{|f(t) - f(u)| \ :\ t, u \in B(x, \delta)\} \in [0, +\infty].$$

1. Montrer que f est continue en x si et seulement si $\omega_f(x) = 0$.

2. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $\{x \in X : \omega_f(x) < \varepsilon\}$ est un ouvert de X.
3. En déduire que l'ensemble des points de continuité de f est un borélien de X.

4. Applications mesurables

Exercice 17 — Recollement — fondamental [indication]

Soient $g, h : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mesurables et $E \in \mathcal{A}$. Montrer que la fonction égale à g sur E et à h sur E^c est mesurable.

Exercice 18 — Premiers exemples [indication]

Montrer que les fonctions suivantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont boréliennes :

1. $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$;
2. la fonction valant x^2 si $x > 0$ et $1 - x$ si $x \leq 0$;
3. toute fonction monotone ;
4. la partie entière.

Exercice 19 — Troncature [indication]

Soit $f : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mesurable et $a > 0$. Montrer que la fonction f_a, égale à f là où $|f| < a$, à a là où $f \geq a$ et à $-a$ là où $f \leq -a$, est mesurable.

Exercice 20 — Prolongement par zéro [indication]

Soit E un borélien de $\mathbb{R}^d$, muni de sa tribu trace, et $f : E \to \mathbb{R}$. On définit $g : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ par $g = f$ sur E et $g = 0$ sur E^c. Montrer que f est mesurable si et seulement si g est mesurable.

Exercice 21 — Chiffres binaires [indication]

Pour $x \in [0, 1[$ et $n \geq 1$, on note $b_n(x) = \lfloor 2^n x \rfloor - 2\lfloor 2^{n-1} x \rfloor$ le n-ième chiffre de x en base 2. Montrer que b_n est borélienne.

Exercice 22 — Somme sans passer par $\mathbb{R}^2$ [indication]

Soient $f, g : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mesurables.

1. Montrer que $\{x \in X : f(x) < g(x)\} \in \mathcal{A}$.
2. En déduire une preuve de la mesurabilité de $f + g$ qui n'utilise pas $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$.

Exercice 23 — Ensemble de convergence — fondamental [indication]

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions mesurables de $(X, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, et C l'ensemble des $x \in X$ tels que $(f_n(x))_n$ converge dans $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $C \in \mathcal{A}$.
2. Montrer que la fonction égale à $\lim_n f_n$ sur C et à 0 sur C^c est mesurable.

Exercice 24 — Fonction et valeur absolue [indication]

On sait que si f est mesurable, alors $|f|$ l'est aussi. Donner un exemple où $|f|$ est mesurable sans que f le soit.

Exercice 25 — $f \circ f$ mesurable $\star$ [indication]

Existe-t-il une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non borélienne telle que $f \circ f$ soit borélienne ? On pourra utiliser que $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$.

Exercice 26 — Une bijection mesurable dont l'inverse ne l'est pas $\star$ [indication]

Soit $\mathcal{T}$ l'ensemble des parties $A \subset \mathbb{Z}$ telles que, pour tout entier $n \geq 1$, on a $3n \in A$ si et seulement si $3n + 1 \in A$. On pose $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $n \mapsto n + 3$.

1. Donner un élément de $\mathcal{T}$ et une partie de $\mathbb{Z}$ qui n'est pas dans $\mathcal{T}$.
2. Montrer que $\mathcal{T}$ est une tribu sur $\mathbb{Z}$.
3. Montrer que f est $(\mathcal{T}, \mathcal{T})$-mesurable, mais pas f^{-1}.

5. Fonctions étagées

Exercice 27 — Forme canonique — fondamental [indication]

Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, on pose $f = \mathbf{1}_{[0,1]} + 2 \cdot \mathbf{1}_{[\frac{1}{2},2]}$. Écrire f sous forme canonique.

Exercice 28 — Composée à gauche [indication]

Soit $f : (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ étagée et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction quelconque. Montrer que $g \circ f$ est étagée, même si g n'est pas borélienne.

Exercice 29 — Approximation dyadique à la main — fondamental [indication]

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$, $x \mapsto x$, et $f_n = \min(n, 2^{-n}\lfloor 2^n f \rfloor)$.

1. Expliciter f_1 et f_2, et vérifier que $f_1 \leq f_2$.
2. Montrer que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$, mais pas sur $\mathbb{R}_+$.

Indications

Exercice 1. Dans une famille finie, il suffit de vérifier le complémentaire et la réunion de deux éléments. Dans le 3, regardez $\{1\} \cup \{2\}$.

Exercice 2. Il y a quatre éléments dans chaque tribu. Regardez $\{1\} \cup \{2\}$.

Exercice 3. Le passage au complémentaire échange les deux conditions. Pour une réunion, distinguez selon qu'au moins un A_n contient C ou non.

Exercice 4. Pour le complémentaire dans Y, écrivez $Y \setminus (A \cap Y) = A^c \cap Y$. Pour la question 2, une intersection de deux éléments de $\mathcal{A}$ reste dans $\mathcal{A}$.

Exercice 5. Pour une réunion dénombrable, distinguez le cas où tous les A_n sont au plus dénombrables de celui où l'un d'eux a un complémentaire au plus dénombrable. Pour la question 2, écrivez une partie au plus dénombrable comme réunion de singletons. Pour la question 4, cherchez un intervalle qui n'est pas dans $\mathcal{C}$.

Exercice 6. Cherchez la partition la plus fine que l'on peut construire avec des intersections et des complémentaires, puis utilisez l'exercice 9.

Exercice 7. Tout repose sur la minimalité de σ : une tribu qui contient $\mathcal{E}$ contient $\sigma(\mathcal{E})$.

Exercice 8. Calculez $S_{n-1} \cap S_n$, puis écrivez n'importe quelle partie de $\mathbb{Z}$ comme réunion dénombrable.

Exercice 9. Montrez que $\mathcal{A}$ est une tribu contenant les A_i, et que toute tribu contenant les A_i contient $\mathcal{A}$. Pour le cardinal, l'application $J \mapsto \bigcup_{i \in J} A_i$ est injective, car les A_i sont non vides et disjoints.

Exercice 10. La description est la même que dans l'exercice 9, avec $J \subset \mathbb{N}$. Pour construire la partition de $\mathbb{N}$, classez les entiers non nuls selon la plus grande puissance de 2 qui les divise, et placez 0 dans l'une des classes.

Exercice 11. Pour la question 1, l'intersection est dénombrable. Pour la question 2, si $z \in C(x)$, montrez que $C(z) = C(x)$: l'inclusion $C(z) \subset C(x)$ est directe, et pour l'autre, supposez $x \notin C(z)$ et regardez $C(x) \setminus C(z)$. Pour la question 4, s'il n'y avait qu'un nombre fini de $C(x)$, la tribu serait finie. Il y en a donc une infinité, et ils sont en nombre dénombrable puisqu'ils sont dans $\mathcal{A}$: numérotez-les, puis construisez une injection de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dans $\mathcal{A}$.

Exercice 12. Écrivez $]a, b[$ comme réunion dénombrable d'intervalles $]a, b - \frac{1}{n}]$, puis $]a, b]$ comme intersection dénombrable d'intervalles ouverts. Pour la question 2, écrivez $]a, +\infty[$ comme réunion des $]q, +\infty[$, $q \in \mathbb{Q}$, $q > a$.

Exercice 13. 1. C'est une réunion d'ouverts. 2. Le graphe est l'image réciproque de $\{0\}$ par $(x, y) \mapsto y - g(x)$. 3. Écrivez $\mathbb{Q} \times \mathbb{R}$ comme réunion dénombrable de droites. 4. Utilisez le critère de Cauchy, qui donne une écriture de la forme $\bigcap_k \bigcup_N \bigcap_{p,q \geq N}$.

Exercice 14. Pour la question 2, comme dans la preuve de la proposition sur les espaces séparables, placez un rectangle rationnel entre x et une petite boule contenue dans U.

Exercice 15. Pour la question 1, utilisez l'exercice 14. Pour la question 2, pensez à $A \times B^c = (A \times \mathbb{R}) \setminus (A \times B)$. La question 3 suit le même schéma en fixant B et en utilisant la question 2.

Exercice 16. Pour la question 1, revenez à la définition de la continuité avec ε et δ. Pour la question 2, si $\omega_f(x) < \varepsilon$, choisissez δ convenable, et remarquez que si $y \in B(x,\delta)$, alors $B(y, \delta - d(x,y)) \subset B(x,\delta)$. Pour la question 3, écrivez l'ensemble voulu comme $\bigcap_{n\geq 1}\{\omega_f < 1/n\}$.

Exercice 17. Écrivez cette fonction $g\,\mathbf{1}_E + h\,\mathbf{1}_{E^c}$.

Exercice 18. Pour le 1, $\mathbb{Q}$ est un borélien. Pour le 2, découpez selon $x > 0$. Pour le 3, l'image réciproque de $]-\infty, c[$ est un intervalle. Pour le 4, la partie entière est croissante.

Exercice 19. Écrivez $f_a = \varphi \circ f$ avec φ continue.

Exercice 20. Pour $F \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, écrivez $g^{-1}(F)$ à l'aide de $f^{-1}(F)$, en distinguant selon que $0 \in F$ ou non. Dans l'autre sens, $f^{-1}(F) = g^{-1}(F) \cap E$.

Exercice 21. Le plus simple est de remarquer que b_n ne prend que les valeurs 0 et 1, et qu'elle est constante sur chaque intervalle $[k2^{-n}, (k+1)2^{-n}[$.

Exercice 22. Pour la question 1, $f(x) < g(x)$ si et seulement s'il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $f(x) < q < g(x)$. Pour la question 2, $f + g > a$ équivaut à $a - g < f$.

Exercice 23. Pour la question 1, utilisez le critère de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Pour la question 2, regardez la limite simple de $f_n\,\mathbf{1}_C$.

Exercice 24. Prenez une tribu très petite, comme $\{\emptyset, X\}$.

Exercice 25. Cherchez f telle que $f \circ f = \mathrm{id}$. Partez d'une partie non borélienne $S \subset]0, +\infty[$, et changez le signe de x sur $S \cup (-S)$. Il faudra justifier qu'une telle partie S existe.

Exercice 26. Pour f, regardez $f^{-1}(A) = A - 3$ et utilisez $3n + 3 = 3(n+1)$. Pour f^{-1}, l'image réciproque de A est $A + 3$: testez $A = \{0\}$.

Exercice 27. Découpez $\mathbb{R}$ selon les valeurs prises : les points de changement sont 0, $\frac{1}{2}$, 1 et 2. Attention à la valeur prise en chacun de ces points.

Exercice 28. La fonction $g \circ f$ prend un nombre fini de valeurs. Chacun de ses ensembles de niveau est une réunion finie d'ensembles de niveau de f.

Exercice 29. Pour la question 1, f_1 prend les valeurs 0, $\frac{1}{2}$ et 1. Pour la question 2, sur $[0,1]$, majorez $f - f_n$ pour $n \geq 1$. Sur $\mathbb{R}_+$, regardez ce qui se passe pour x grand : f_n est majorée par n, alors que f n'est pas bornée.